

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN
RED SOCIAL PASCUALINA

Informe de la propuesta de solución

Asignatura: Bases de Datos I

Docente: Oralia Cortés Grajales

Estudiante

Brandon Montoya Vidales

Medellín, 2026

1. Introducción

La Red Social Pascualina es una propuesta pensada para mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes de la Institución Universitaria Pascual Bravo. La idea es contar con un espacio que, además de complementar los canales institucionales, permita una comunicación más cercana entre compañeros, el intercambio de conocimientos y la creación de comunidades alrededor de intereses académicos y personales.

Para que una plataforma con estas características pueda funcionar correctamente, primero es necesario organizar la información que va a manejar. En este trabajo se construye el Modelo Entidad-Relación (MER), con el objetivo de representar de manera clara las entidades que participan en el sistema, la información que se necesita almacenar y las relaciones que existen entre los diferentes elementos.

El modelo se diseñó a partir de los requerimientos planteados en la actividad. Se tuvieron en cuenta funcionalidades como la creación de perfiles, publicaciones y comentarios, los intereses y habilidades de los estudiantes, la formación de grupos, la programación de eventos y las relaciones de seguimiento y mentoría.

2. Análisis de las necesidades del sistema

Después de revisar el caso propuesto, se identificaron varias necesidades principales que la base de datos debe soportar. La primera es permitir que cada estudiante tenga un perfil con información académica y personal. A partir de ese perfil deben poder generarse diferentes tipos de interacciones dentro de la plataforma.

Entre las funciones que deben quedar respaldadas por el modelo se encuentran:

- Crear perfiles con información académica, biografía, intereses y habilidades.
- Publicar preguntas, recursos, noticias, memes y otros contenidos relacionados con la vida universitaria.
- Realizar comentarios sobre las publicaciones de otros estudiantes.
- Encontrar estudiantes con intereses y habilidades similares.
- Crear y pertenecer a grupos de estudio, clubes o equipos.
- Crear eventos y registrar la participación de los estudiantes.
- Seguir a otros estudiantes dentro de la plataforma.

- Establecer relaciones de mentoría entre estudiantes.

A partir de estas necesidades se identificaron las entidades principales y las entidades asociativas que permiten organizar las relaciones de muchos a muchos sin almacenar información repetida o poco estructurada.

3. Identificación y justificación de las entidades

3.1 Estudiante

La entidad ESTUDIANTE representa a los usuarios principales de la plataforma. Es la entidad central del modelo porque participa, directa o indirectamente, en casi todas las funcionalidades del sistema. Desde esta entidad se relacionan publicaciones, comentarios, intereses, habilidades, grupos, eventos, seguimientos y mentorías.

3.2 Publicación

La entidad PUBLICACION representa el contenido generado por los estudiantes. Una publicación puede ser una pregunta, un recurso, una noticia, un meme u otro contenido que la plataforma permita compartir. Se maneja de forma independiente porque cada publicación tiene información propia y puede recibir comentarios.

3.3 Comentario

La entidad COMENTARIO representa las respuestas que los estudiantes dejan sobre las publicaciones. Se considera independiente porque cada comentario tiene contenido y fecha propios y debe quedar asociado tanto al estudiante que lo realiza como a la publicación sobre la cual se escribe.

3.4 Interés

La entidad INTERES representa los temas o actividades que pueden ser de interés para los estudiantes, por ejemplo programación, videojuegos, música o inteligencia artificial. Se separa de ESTUDIANTE porque el mismo interés puede aparecer en los perfiles de muchos estudiantes.

3.5 Habilidad

La entidad HABILIDAD representa las capacidades o competencias que puede tener un estudiante, como programación, inglés, liderazgo o diseño. Se mantiene como una entidad independiente porque una misma habilidad puede estar asociada a diferentes estudiantes.

3.6 Grupo

La entidad GRUPO representa las comunidades creadas dentro de la plataforma, como grupos de estudio, clubes, equipos para hackatones o comunidades de intereses específicos. Cada grupo tiene información propia, por lo que necesita una entidad independiente.

3.7 Evento

La entidad EVENTO representa las actividades programadas dentro de la plataforma. Puede utilizarse para talleres, reuniones, actividades sociales o hackatones. Se maneja como entidad independiente porque tiene información propia, como fecha, hora y lugar.

3.8 Estudiante_Interes

ESTUDIANTE_INTERES es una entidad asociativa que permite representar la relación de muchos a muchos entre estudiantes e intereses. Su uso evita almacenar varios intereses dentro de un solo campo de texto y deja la información organizada para futuras consultas.

3.9 Estudiante_Habilidad

ESTUDIANTE_HABILIDAD es una entidad asociativa que conecta a los estudiantes con sus habilidades. Además, permite almacenar el nivel que tiene un estudiante en una habilidad determinada. El nivel se coloca aquí porque puede cambiar de un estudiante a otro aunque la habilidad sea la misma.

3.10 Miembro_Grupo

MIEMBRO_GRUPO representa la pertenencia de un estudiante a un grupo. Es necesaria porque un estudiante puede pertenecer a varios grupos y un grupo puede tener muchos estudiantes. También permite registrar datos de la pertenencia, como la fecha de ingreso y el rol.

3.11 Participacion_Evento

PARTICIPACION_EVENTO representa la participación de un estudiante en un evento. Se utiliza para resolver la relación de muchos a muchos entre estudiantes y eventos y permite guardar información como la fecha de inscripción y el estado de participación.

3.12 Seguimiento

SEGUIMIENTO representa la acción de seguir a otro estudiante. Es una relación especial porque conecta dos instancias de la misma entidad ESTUDIANTE. Para diferenciar ambas participaciones se utilizan los roles seguidor y seguido.

3.13 Mentoría

MENTORIA representa la relación mediante la cual un estudiante actúa como mentor de otro. También conecta dos instancias de ESTUDIANTE, pero utilizando los roles mentor y mentoreado. La entidad permite conservar información propia del proceso, como fecha de inicio, estado y descripción.

4. Identificación y justificación de los atributos

Estudiante

id_estudiante (clave primaria), nombre, apellido, correo, contraseña, programa_academico, semestre, biografía y fecha_registro. Estos datos permiten identificar al estudiante y construir la información básica de su perfil.

Publicación

id_publicacion (clave primaria), contenido, tipo y fecha_publicacion. Con ellos se identifica cada publicación y se registra lo necesario para mostrarla y clasificarla.

Comentario

id_comentario (clave primaria), contenido y fecha_comentario. Permiten identificar el comentario y conservar su información básica.

Interés

id_interes (clave primaria) y nombre. Se necesita un identificador único y el nombre del interés.

Habilidad

id_habilidad (clave primaria) y nombre. El identificador permite distinguir cada habilidad y el nombre permite mostrarla al usuario.

Grupo

id_grupo (clave primaria), nombre, descripcion y fecha_creacion. Estos campos permiten identificar el grupo y conocer su propósito y fecha de creación.

Evento

id_evento (clave primaria), nombre, descripcion, fecha, hora y lugar. Permiten identificar y planificar la actividad.

Estudiante_Interes

id_estudiante_interes (clave primaria). Su función principal es representar cada asociación entre estudiante e interés.

Estudiante_Habilidad

id_estudiante_habilidad (clave primaria) y nivel. El nivel describe el dominio que el estudiante tiene en esa habilidad.

Miembro_Grupo

id_miembro (clave primaria), fecha_ingreso y rol. Permiten identificar la pertenencia y registrar información adicional sobre ella.

Participacion_Evento

id_participacion (clave primaria), fecha_inscripcion y estado. Permiten registrar la inscripción y el estado del estudiante frente al evento.

Seguimiento

id_seguimiento (clave primaria) y fecha_seguimiento. Permiten identificar el seguimiento y conocer cuándo se creó.

Mentoria

id_mentoria (clave primaria), fecha_inicio, estado y descripcion. Estos atributos permiten dar contexto y seguimiento al proceso de mentoría.

5. Relaciones y cardinalidades

Estudiante - Publicacion

Un estudiante puede realizar múltiples publicaciones y cada publicación está asociada con un estudiante. La cardinalidad utilizada es 1:N y la relación se denomina REALIZA.

Estudiante - Comentario

Un estudiante puede realizar múltiples comentarios y cada comentario es realizado por un estudiante. La cardinalidad es 1:N y la relación se denomina REALIZA.

Publicacion - Comentario

Una publicación puede recibir muchos comentarios, mientras que cada comentario corresponde a una publicación. La cardinalidad es 1:N y la relación se denomina RECIBE.

Estudiante - Interes

La relación conceptual es N:M porque un estudiante puede tener varios intereses y un interés puede estar asociado con varios estudiantes. Para llevar esta relación a un modelo estructurado se utiliza ESTUDIANTE_INTERES.

Estudiante - Habilidad

La relación conceptual es N:M porque un estudiante puede poseer varias habilidades y una misma habilidad puede pertenecer a varios estudiantes. Se utiliza ESTUDIANTE_HABILIDAD para resolverla.

Estudiante - Grupo

La relación conceptual es N:M porque un estudiante puede pertenecer a varios grupos y un grupo puede tener muchos estudiantes. La entidad MIEMBRO_GRUPO permite registrar esta pertenencia.

Estudiante - Evento

La relación conceptual es N:M porque un estudiante puede participar en varios eventos y un evento puede tener muchos participantes. Para representarla se utiliza PARTICIPACION_EVENTO.

Estudiante - Estudiante mediante Seguimiento

Es una relación recursiva. Un estudiante puede seguir a muchos estudiantes y también puede ser seguido por muchos. La entidad SEGUIMIENTO diferencia los roles de seguidor y seguido.

Estudiante - Estudiante mediante Mentoría

También es una relación recursiva. Un estudiante puede desempeñarse como mentor y otro puede recibir la mentoría. La entidad MENTORIA diferencia los roles de mentor y mentoreado.

6. Decisiones de diseño

Se utilizaron entidades asociativas para resolver las relaciones de muchos a muchos. Con esto se evita guardar múltiples valores dentro de un mismo atributo y se facilita una futura implementación del modelo relacional.

INTERES y HABILIDAD se modelaron como entidades independientes porque una misma opción puede estar asociada con múltiples estudiantes.

El atributo nivel se ubicó en ESTUDIANTE_HABILIDAD y no en HABILIDAD, debido a que el nivel depende del estudiante que posee la habilidad.

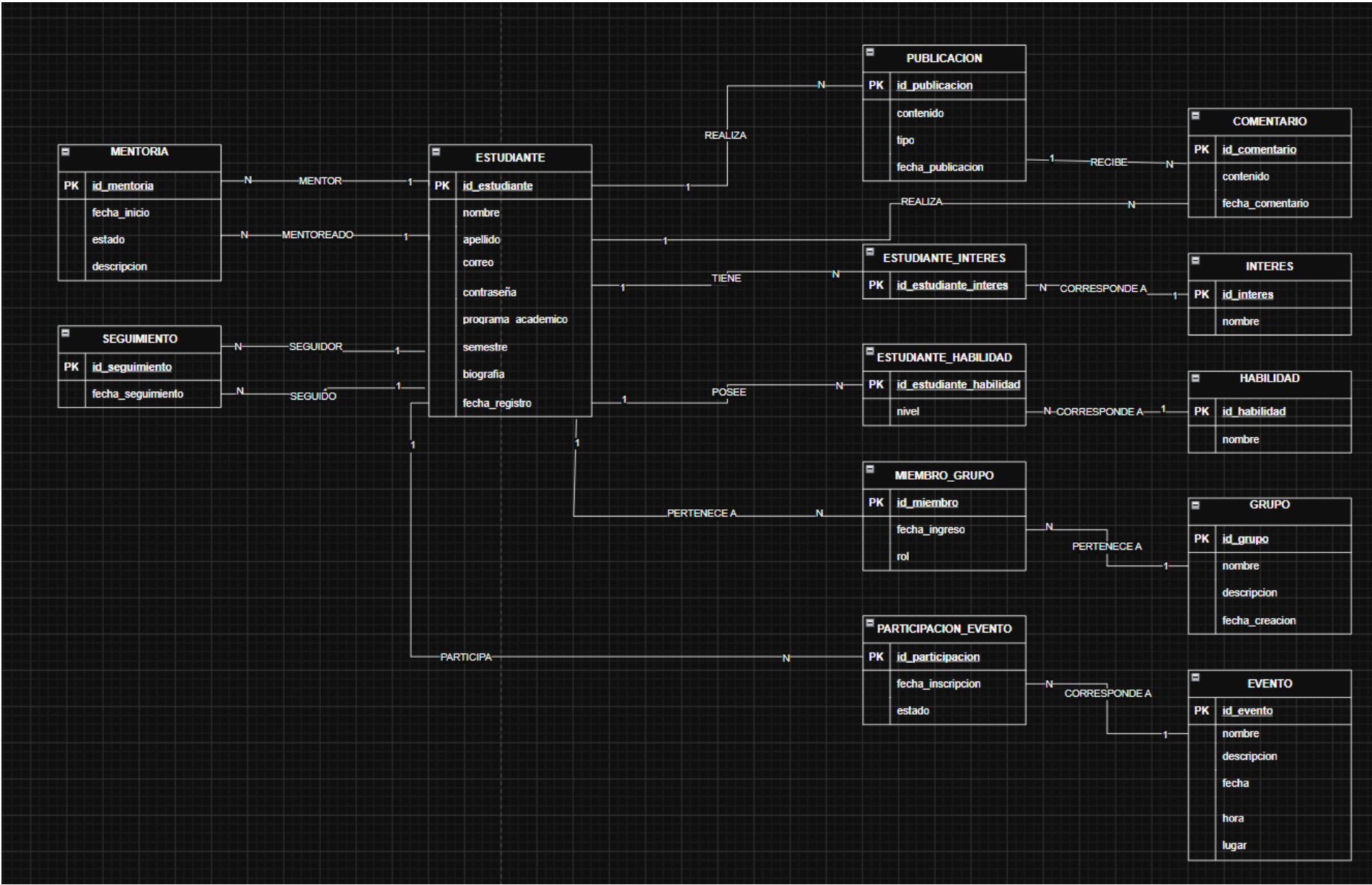
SEGUIMIENTO y MENTORIA se modelaron como relaciones recursivas sobre ESTUDIANTE, diferenciando los roles de cada participante. Esto permite representar de forma clara quién sigue a quién y quién cumple el papel de mentor o mentoreado.

PUBLICACION y COMENTARIO se mantuvieron como entidades separadas para representar correctamente la interacción entre contenido y respuestas y permitir que cada elemento conserve sus propios datos.

7. Diagrama MER

La siguiente figura presenta el Modelo Entidad-Relación propuesto para la Red Social Pascualina. El diagrama reúne las entidades, atributos, relaciones y cardinalidades definidas a partir del análisis del caso.

Figura 1. Modelo Entidad-Relación de la Red Social Pascualina



8. Conclusión individual

El desarrollo de este modelo me permitió entender mejor cómo se pasa de una necesidad de un sistema a una estructura organizada de base de datos. Al principio me costó distinguir cuáles elementos debían convertirse en entidades y cuáles eran simplemente atributos o relaciones, especialmente cuando varias partes del problema parecían representar información parecida.

Una de las partes que más me ayudó a comprender el tema fue trabajar las relaciones de muchos a muchos. Entendí que no era conveniente guardar varios valores dentro de un solo campo, sino que era mejor utilizar entidades asociativas para representar esas conexiones. También me pareció importante el manejo de seguimiento y mentoría, porque ambas relaciones conectan estudiantes entre sí y requieren diferenciar el papel que cumple cada uno.

Como aprendizaje final, considero que el diseño de una base de datos no consiste solamente en dibujar tablas o cajas, sino en analizar primero qué necesita hacer el sistema y luego buscar una estructura que permita guardar la información de manera clara, organizada y fácil de ampliar. Este ejercicio me permitió reforzar conceptos que voy a necesitar más adelante para seguir trabajando en desarrollo de software.

9. Cierre

Con el modelo propuesto se cubren las necesidades principales planteadas para la Red Social Pascualina. La estructura permite representar perfiles de estudiantes, publicaciones, comentarios, intereses, habilidades, grupos, eventos, seguimientos y mentorías, dejando una base conceptual adecuada para una posterior transformación hacia un modelo lógico y una implementación en una base de datos relacional.